2026

12va EXPO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

AUTOR/ES: Fausto Graciano González
Mateo Emmanuel Larsen
Bruno Zanetti

DIRECTOR/ES: Esp. Sebastián Dapoto
Lic. Federico Cristina

APLICACIONES MÓVILES 3D, REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA.

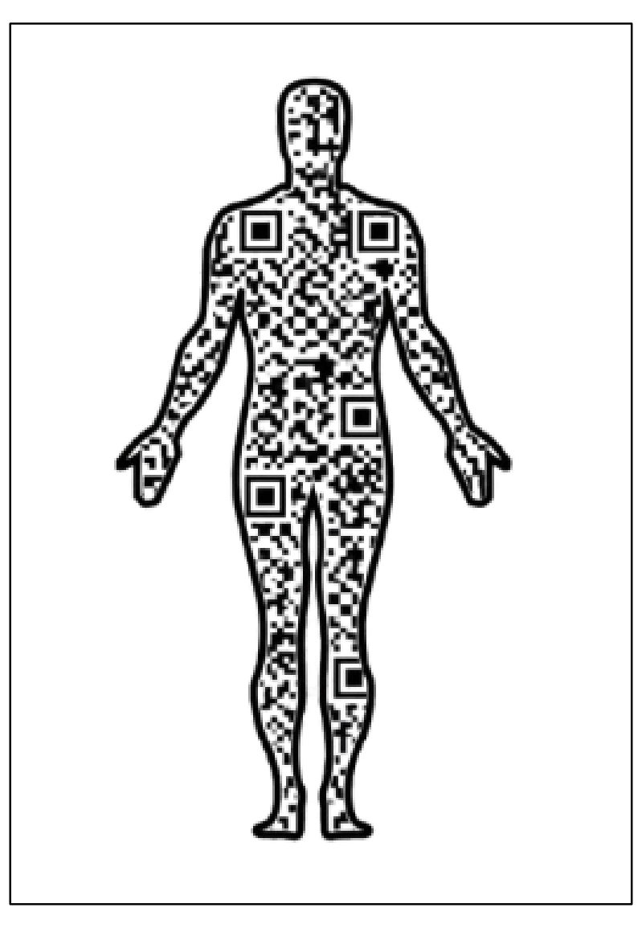
MOTIVACIÓN

Las **aplicaciones móviles 3D con Realidad Aumentada (RA)** permiten a los usuarios interactuar con elementos virtuales superpuestos al mundo real.
El uso de la RA en la educación **transforma el aprendizaje pasivo en una experiencia inmersiva y activa**, permitiendo a los estudiantes visualizar conceptos abstractos que de otro modo serían difíciles de comprender.

blender

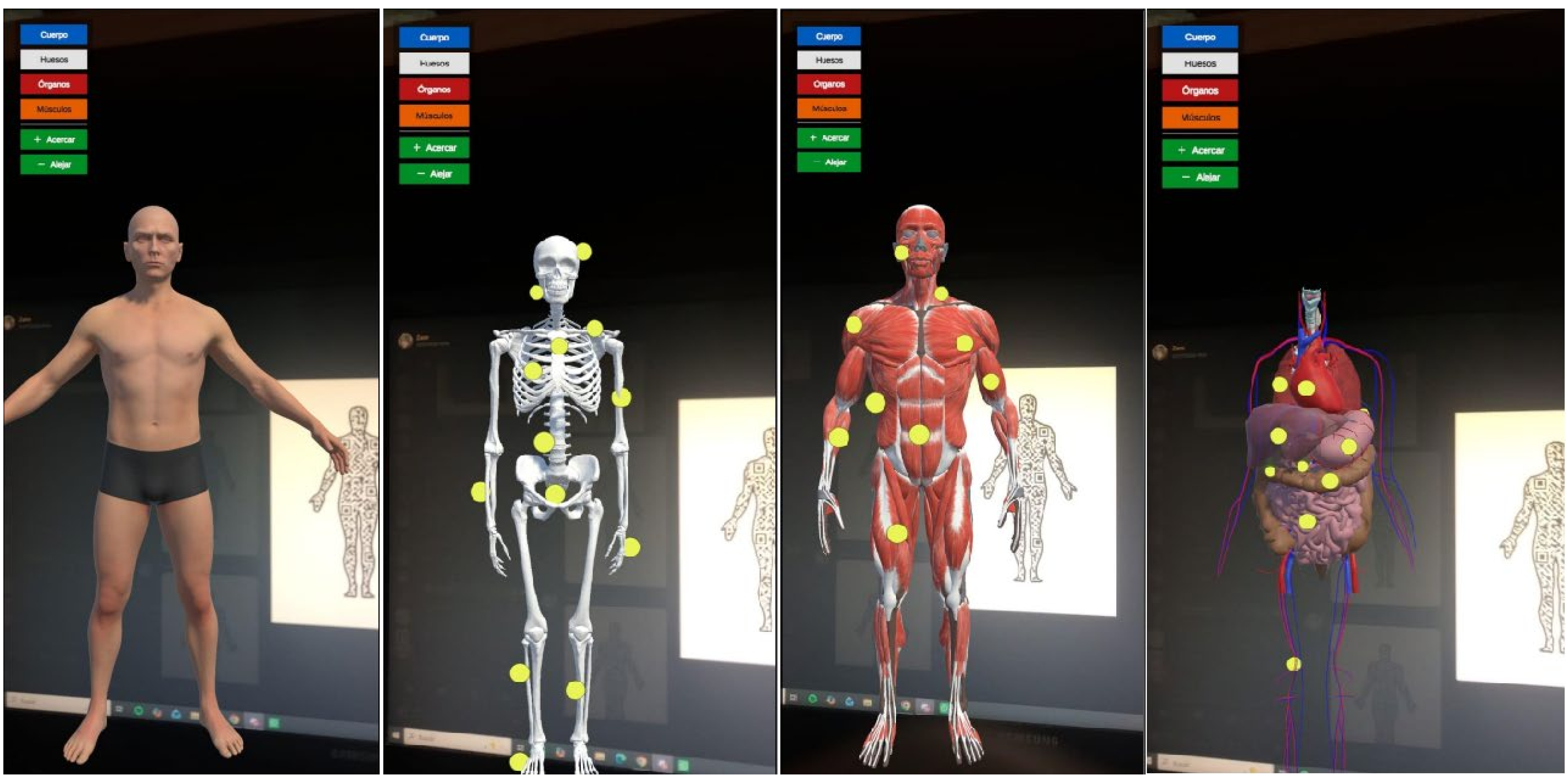
Unity

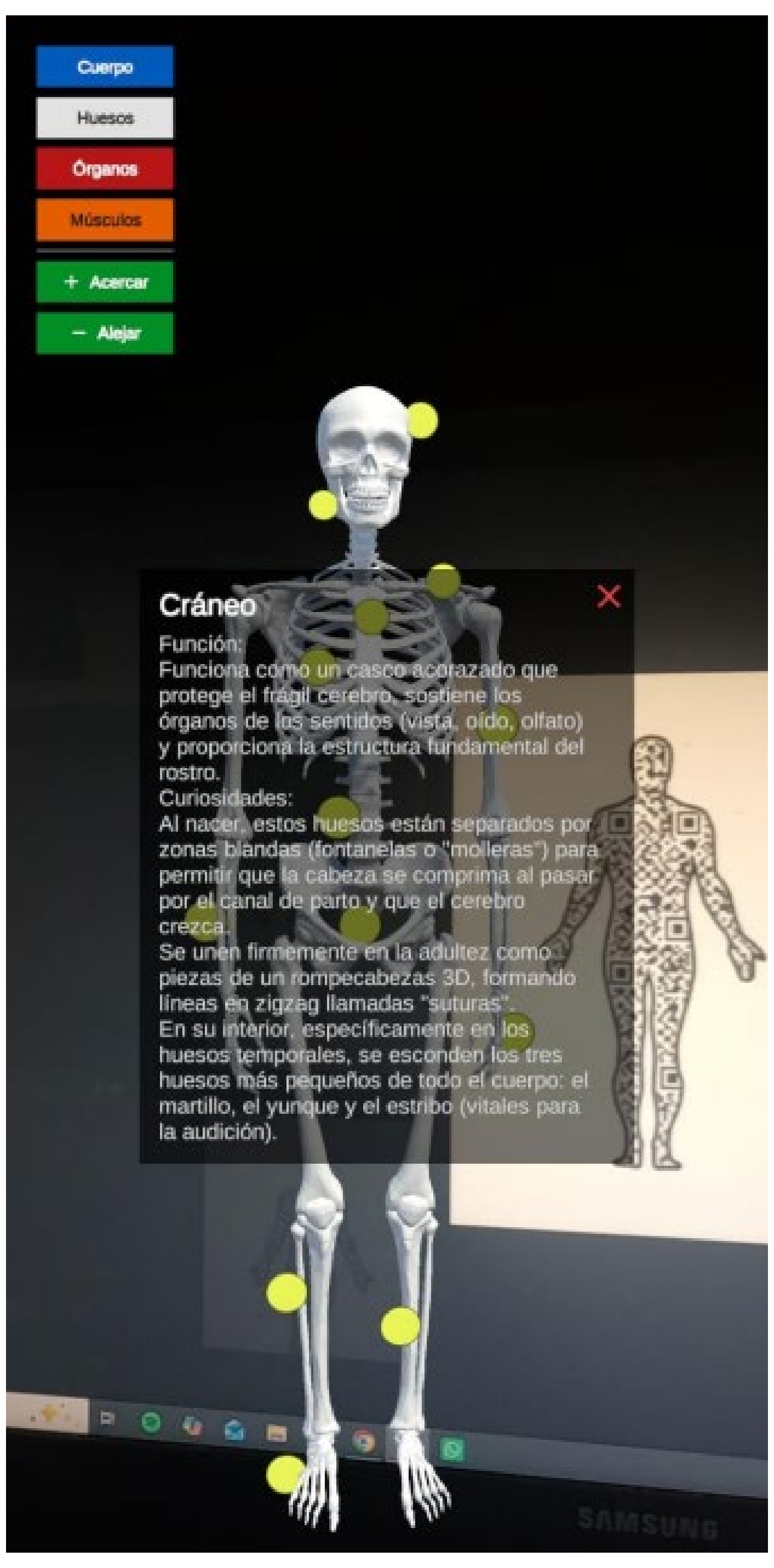
ARCore



TRABAJO REALIZADO

El objetivo del proyecto estuvo centrado en el desarrollo de una **aplicación móvil 3D con RA que permite visualizar el cuerpo humano en capas** (sistema óseo, muscular, órganos) interactuando sobre el mundo real.
La primera etapa estuvo enfocada en la búsqueda, selección y preparación de los modelos anatómicos tridimensionales que serían utilizados en la aplicación. Se utilizaron modelos de acceso libre obtenidos desde **Sketchfab**, que posteriormente fueron optimizados para garantizar un funcionamiento fluido en dispositivos móviles. Utilizando **Blender**, se redujo la cantidad de polígonos de las mallas manteniendo su apariencia visual.
Se utilizó **Unity** como motor de desarrollo y **AR Foundation** para integrar las funcionalidades de RA y aprovechar las capacidades de **ARCore**. Se diseñó un **marcador QR** personalizado, basado en la silueta del cuerpo humano, para utilizarlo como punto de anclaje y posicionamiento del modelo anatómico.





Cráneo
Función:
Funciona como un casco acorazado que protege el frágil cerebro, sostiene los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato) y proporciona la estructura fundamental del rostro.
Curiosidades:
Al nacer, estos huesos están separados por zonas blandas (fontanelas o "molleras") para permitir que la cabeza se comprima al pasar por el canal de parto y que el cerebro crezca.
Se unen firmemente en la adultez como piezas de un rompecabezas 3D, formando líneas en zigzag llamadas "suturas".
En su interior, específicamente en los huesos temporales, se esconden los tres huesos más pequeños de todo el cuerpo: el martillo, el yunque y el estribo (vitales para la audición).

Se optó por una interfaz de usuario sencilla y poco invasiva, compuesta por un panel lateral con los controles principales. Los **controles** permiten **cambiar entre las diferentes capas anatómicas**, **modificar el nivel de acercamiento** y **rotar el modelo** mediante gestos táctiles.
Para facilitar la exploración del cuerpo humano, se implementó un sistema de **hotspots**, mediante el cual cada estructura anatómica dispone de un punto de interacción que permite seleccionarla y acceder a información específica. Al seleccionar una estructura, se muestra un **panel con su nombre y una descripción orientada al aprendizaje**.

CONCLUSIONES

La **aplicación móvil 3D con RA** desarrollada permite **explorar el cuerpo humano**, rotar y escalar cada sistema anatómico para una **visualización detallada**. Además, la aplicación incluye **paneles informativos** sobre cada sistema.

Facultad de INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
III-LIDI
Lifia
linti